Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. **a)** Határozza meg az alábbi kijelentések logikai értékét (igaz-hamis)! Válaszait indokolja!

I. Van olyan hatpontú fagráf, amelynek minden csúcsa páratlan fokszámú.
II. Ha egy hétpontú egyszerű gráfnak 15 éle van, akkor a gráf összefüggő.
III. Van olyan fagráf, amelyben a csúcsok számának és az élek számának összege páros.

Egy hatfős társaság tagjai A, B, C, D, E és F. Mindenkit megkérdeztünk, hogy hány ismerőse van a többiek között (az ismeretség kölcsönös). A válaszként kapott hat természetes szám szorzata 180. Az is kiderült, hogy A-nak legalább annyi ismerőse van, mint B-nek, B-nek legalább annyi ismerőse van, mint C-nek, és így tovább, E-nek legalább annyi ismerőse van, mint F-nek.

b) Szemléltesse egy-egy gráffal a lehetséges ismeretségi rendszereket!

a)	8 pont	
b)	8 pont	
Ö.:	16 pont	